

考虑预测更新与运行平稳性的微网购电调控策略

摘要

对于问题一,
对于问题二,
对于问题三,
对于问题四,
最后,

关键词: 关键词; 关键词; 关键词; 关键词; 关键词

一、 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

分布式光伏为社区提供了就地获取电能的途径，但其电力供给的时间分布与居民用电需求并不天然一致：发电充裕时可能出现剩余电量，而负载集中或光伏回落时又需要依赖外部电网。配置储能电池可以将不同时段电能供需连接起来，却也引入了充放电损耗、功率上限和安全储电范围等限制。因此，微网运营的关键并非单纯提高某一时段的自给率，而是在持续满足负载的前提下，协调购电时机、储能状态与预测风险，控制整个运行周期的购电支出。现实调度还存在“计划先制定、信息后到达”的矛盾。购电计划偏乐观可能引发高价紧急购电，过度保守则可能为未被利用的电量支付费用；中途调整购电安排有助于修正计划，但调整本身也有代价。因此，设计一个“预测—计划—修正—执行—结算”一体化的调度分析模型，对建设兼具经济性与可靠性的微网发电系统具有重要意义。

1.2 问题重述

本文以光伏电源、社区负载、储能电池及外网组成的系统为对象，将原题四问归纳为以下递进任务。

问题一要求利用典型日电价、负载及给定光伏预测，确定各时段的购电与充放电安排。设计一个混合整数线性优化模型，在日初日末储电量一致的条件下优先减少购电费，并结合现实应用场景，在尽可能保证经济性的方案中进一步改善电池充放电平稳性、减少购电量。

问题二要求先依据历史负载和光伏数据构建一个预测模型，根据预测得到的每日负载和发电数据制定每日 0 时计划。新的购电计划需要考虑如果计划供电低于实际负载，需要按当时电价 5 倍计收的紧急购电费用。

问题三引入每日 0、6、12、18 时发布的未来 24 小时整点光伏预报，研究是否以及如何修正未执行计划。重点衡量提前量误差、未来更新机会与上调 1.5 倍、下调 50% 相关计费之间的关系，并评价额外预报的实际决策价值。

问题四将固定日内价格扩展为随日期和时段变化的电价，在明确价格可见性的前提下分别重新研究无额外光伏预报和有日内预报的两类策略，比较价格预测误差与供需误差共同作用下的购电安排。

二、问题分析

四问共享能量守恒、储能状态递推与充放电硬互斥约束，差别在于决策时可用的信息及购电结算机制。本文按照“物理约束统一、历史信息预测、风险驱动决策、因果执行检验”的思路，逐层增加供需误差、日内预报和电价波动。数据对齐、参数拟合和误差校准均限定于当时已知信息，以保证各策略在同一可行域和可比的信息条件下评价。

问题 1 分析

关键矛盾是严格最低电费限制使平稳性优化空间过小，电池可能为利用细小价差而频繁变换功率。先建立含充放电互斥的确定性混合整数线性规划，再添加候选爬坡及最短运行、关闭约束；在新的可行域内求最低电费，并允许后层以 0.1% 经济让步预算优化功率总变差、启动次数及总购电量。通过原方案与修订方案对比、单因素敏感性和逐段物理复核，区分新增运行约束的成本与主动费用让步，形成经济性和运行平稳性的可解释折中。

问题 2 分析

关键矛盾是日前计划必须先于实际供需制定，而预测缺口与剩余购电的经济后果不对称。先用日、周及低自由度年周期动态回归刻画负载，以“季节日内背景乘短期发电状态”预测光伏；再利用历史相关误差估计连续净负荷缺口，将其转化为可选的自适应储能备用。备用参数通过过去的因果执行费用校准，而非只按预测精度选择。随后逐日完成预测、计划、实时执行和状态更新，保持跨日储电量连续，并比较无备用、固定备用与自适应备用策略。

问题 3 分析

关键矛盾是新预报能降低部分不确定性，但调整有成本，远期风险还可能被后续更新修正。首先按发布时刻与提前量匹配预报和实际值，分离偏差与方差，并控制昼夜差异；再生成保留时间相关性的误差路径，将整点功率校准后插值积分至 10 分钟。进而建立提前量感知的多阶段风险调度，使 0 时计划预先考虑未来更新机会，同一已知历史对应相同动作。预报到达后重新优化未执行区间，统一结算并通过不同更新时刻组合评价信息价值。

问题 4 分析

关键矛盾由供需预测误差扩展为供需与价格的联合不确定性，预知真实全日电价会夸大策略能力。首先以周期、近期及前周同刻价格建立滚动动态回归，随后分别接入问题 2 和问题 3，保持两类策略的光伏预报权限不变。若联合场景导致计算负担过大，再按决策成本压缩场景并回填遗漏的极端路径。最后在相同滚动时序下比较预测、费用与计算开销，区分价格环境变化、信息增加及算法增强各自的影响，全程不提前使用未来实测值。

三、模型假设

为使模型复杂度与题目数据所支持的分辨率相匹配，作如下五项假设。容量、功率、安全储电范围和供电要求属于题面约束，不作为可以放宽的假设重复列出。

假设 1：采用集中式单母线、区间平均功率表征。将微网视为统一调度的聚合系统，不另行刻画内部线路潮流、电压与频率动态；10 分钟控制区间内用平均功率描述能量交换。**合理性依据：**附件提供的是聚合功率与电价，没有内部拓扑、线路阻抗及秒级控制数据，不足以识别网络与暂态模型。**模型影响：**可用区间能量平衡连接负载、光伏、储能和购电；结论限于能量管理层，不声称验证配电网电气安全。整点预报通过插值后积分转换，不直接视为小时平均值。

假设 2：总程效率为 90%，且充、放电方向对称。取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，主模型中不另计自放电、辅助设备耗电与容量随时间衰减。**合理性依据：**题面只给出一个效率数值，没有分方向效率曲线及老化、辅助用电参数；对称分解是保持总程效率并减少不可识别参数的一种约定，而非由题面唯一推出的物理事实。**模型影响：**得到统一、可核验的储电量递推关系；通过效率及附加损耗情景检验结论敏感性，不将平稳性直接折算为延寿收益。

假设 3：负载不可主动削减，外网正常可用且不设置额外购电上限。所有负载均需得到满足；不设置售电收益，剩余电量允许不被利用，已申报购电仍按适用规则结算。**合理性依据：**题目要求保障供电，给出了紧急购电机制，却未给出可转移负荷、外网容量上限、停电过程及售电价格。**模型影响：**紧急购电承担最后的供需平衡补救，比较聚焦于费用而非失负荷；总剩余应区分光伏弃电与已付费未使用购电。本结论不适用于限电或孤岛场景。

假设 4：信息按时可用，决策与执行遵守因果顺序。已发布预报和已实现观测可在下一次允许决策时使用，不考虑超过 10 分钟的通信或执行延迟；问题 4 主情景暂按真实价格随时间揭示处理。**合理性依据：**题面明确了预报发布时间，但未提供通信故障和价格提前公告机制；逐步揭示价格是避免引入额外先知信息的工作解释。**模型影响：**只用过去信息拟合预测与风险参数，冻结已执行动作并传递实际储电量；价格全日已知仅作辅助情景，延迟影响可通过滞后一期的信息检验评估。

假设 5：经周期与近期状态调整后，历史误差在短期内具有局部可迁移性。不要求全年同分布、误差独立、无偏或服从正态分布，只认为相近时段及条件下的近期误差能提供下一阶段风险参考。**合理性依据：**日历周期可作为建模结构，但其强度与误差分布需随历史更新；在缺乏未来气象等信息时，局部历史是可获取的校准依据。**模型影响：**支持滚动回归、备用分位与相关场景生成；采用近期加权、分组收缩、分块重采样和滚动外推检验，发现漂移时更新窗口，避免将该假设当成已验证事实。

四、符号说明

下表列出贯穿各问的公共符号，局部回归系数和辅助线性化变量在相应模型中定义。上标“ $\wedge$ ”表示预测量；日下标 d 在不致混淆时省略。 E 表示储电量， e 表示紧急购电量，两者严格区分。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
d, t	日期索引、日内调度区间索引, $t = 1, \dots, 144$	—
Δt	单个调度区间长度, 取 1/6	h
τ, h	预报发布时刻、距离发布时刻的预测提前量	h
$L_{d,t}, V_{d,t}$	负载、可用光伏的区间平均功率	kW
$\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$	决策时可获取的负载、光伏预测功率	kW
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}$	基础电价及其预测值, 交易倍数另计	元/kWh
$g_{d,t}$	每日 0 时申报的计划购电量	kWh
$q_{d,t}$	当前决策版本中调整后的总购电量	kWh
$e_{d,t}$	实际执行时为补足缺口购买的紧急电量	kWh
$a_{d,t}^+, a_{d,t}^-$	相对原计划的净上调量、净下调量	kWh
$P_{d,t}^c, P_{d,t}^d$	交流侧充电功率、放电功率	kW
$z_{d,t}^c, z_{d,t}^d$	充电、放电模式指示变量, 二者不可同时为 1	—
$E_{d,t}$	区间 t 开始时的储电量, $E_{d,145}$ 为日末值	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	安全储电量下限 1200、上限 10800	kWh
$P_{\max}$	最大充电或放电功率, 取 5000	kW
η_c, η_d	充电、放电效率, 均取 $\sqrt{0.9}$	—
$w_{d,t}$	供需平衡中的总未利用电量, 并非全部弃光	kWh
$R_{d,t}$	为应对未来缺口预留的电池内部能量	kWh
$\varepsilon_{\tau,h}$	对应发布时刻与提前量的光伏功率预报误差	kW
$b_{\tau,h}, \sigma_{\tau,h}$	该组误差的偏差、去偏后的标准差	kW
$\mathcal{I}_{\tau}$	决策时刻 τ 已可获取的信息集合	—
s, π_s	随机场景索引及相应概率	—
C_{tot}	计划、调整及紧急购电构成的总费用	元
α, λ	尾部风险置信水平、风险厌恶权重	—

其中, $a_{d,t}^+ = (q_{d,t} - g_{d,t})^+$, $a_{d,t}^- = (g_{d,t} - q_{d,t})^+$ 仅表示相对原计划的净偏差, 不预先确定多次调整的计费基准。预报误差取“实际值减预测值”, 其 MSE 单位为 kW^2 ; $\sigma^2 = \text{MSE} - b^2$ 须在同一分组与一致矩估计口径下使用。模型中的功率需乘以 Δt 才成为区间电量。

五、问题一的模型建立与求解

5.1 建模思路与数据准备

问题一的负载、电价与光伏预测均在制定计划时给定，因此首先建立确定性调度模型，而不引入后续问题中的随机预测误差和紧急购电。原方案按“最低电费、运行平稳性、总购电量”逐层优化，但将后两层限制在最低电费附近的极窄区域，仅允许 10^{-4} 元数值偏差。此时，相邻低价区间即使只有细小价差，优化器也可能集中充电或快速切换动作；平稳性目标只能在剩余空间内选择，无法主动调整经济上稍贵但更连续的运行轨迹。因此，频繁变功率是经济目标与运行偏好的冲突，并不意味着原解违反能量守恒或求解未收敛。

本文据此建立**带经济让步预算与运行约束的三层混合整数线性规划模型**。修订包含两项不同作用：一是添加爬坡和同模式最短运行、关闭时间约束，排除不希望出现的运行模式；二是在新的可行域内求最低电费，再允许后层使用有限经济让步预算改善平稳性。前者收缩可行域，后者扩大后层的成本可选区间，二者不能混称为“放松物理约束”。由于充放电模式为二元变量，该模型是混合整数线性规划，而非纯连续线性规划。

以 $T = 144$ 、 $\Delta t = 1/6\text{h}$ 离散一天。附件时间采用右端标记解释，例如 0:10 对应 $[0:00, 0:10)$ ，最后一个标记对应 $[23:50, 24:00)$ ；据此与修正版结果的区间标签逐一匹配。本节数据均以区间平均功率近似积分，不额外生成次日时段。记 L_t 和 V_t 为负载与给定光伏预测功率，问题一中省略日期下标； g_t 仍沿用符号表中的区间购电量，不能与购电功率混用。核对原始附件与结果明细后，三列输入逐项一致，全天负载、光伏电量分别为

$$Q_L = \sum_{t=1}^T L_t \Delta t = 111024.808100 \text{ kWh}, \quad Q_V = \sum_{t=1}^T V_t \Delta t = 55482.835667 \text{ kWh}.$$

电价介于 0.3713 与 1.3952 元/kWh。结果只说明给定预测下的计划可行性，不把确定性保供等同于实际光伏偏离预测时仍无需补救。

5.2 模型构建

5.2.1 能量平衡与储能状态递推

设交流侧充、放电功率分别为 P_t^c, P_t^d ， w_t 为区间未利用电量。由“外购电加光伏及储能放电，等于负载、储能充电及剩余处置”得到

$$g_t + V_t \Delta t + P_t^d \Delta t = L_t \Delta t + P_t^c \Delta t + w_t, \quad g_t, w_t \geq 0. \quad (1)$$

w_t 将供电不低于负载的不等式转为等式，但不允许负荷缺供；它可能含未使用的购电，不能一律视为弃光。本问不设置售电收入。

按总程效率 90%、两方向对称分解，取 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ 。充入交流侧电量中仅有 η_c 进入电池，向交流侧输出一单位电量需从电池取出 $1/\eta_d$ 单位电量，因而

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c P_t^c \Delta t - \frac{P_t^d \Delta t}{\eta_d}, \quad 1200 \leq E_t \leq 10800, \quad E_1 = E_{145} = 6000. \quad (2)$$

安全电量界限对全部 145 个边界成立，不能只检查日初日末。引入充、放电模式变量 z_t^c, z_t^d ：

$$z_t^c, z_t^d \in \{0, 1\}, \quad z_t^c + z_t^d \leq 1, \quad (3)$$

$$P_{\min} z_t^m \leq P_t^m \leq P_{\max} z_t^m, \quad m \in \{c, d\}, \quad P_{\max} = 5000, \quad P_{\min} = 1.$$

$P_{\min}$ 单位为 kW，是排除“模式开启但功率为零”计数伪解的判据，并非设备已知最小功率。同一 10 分钟内不得同时充放电，但较长汇总区间中可包含不同模式。

5.2.2 循环日运行约束及线性化

为与功率对比图一致，本节定义电池净充电功率

$$P_t^{\text{bat}} = P_t^c - P_t^d, \quad -R_{\text{ramp}} \leq P_t^{\text{bat}} - P_{t-1}^{\text{bat}} \leq R_{\text{ramp}}, \quad P_0^{\text{bat}} = P_T^{\text{bat}}. \quad (4)$$

正值表示充电、负值表示放电； $R_{\text{ramp}} = 1000$ kW 是相邻 10 分钟区间的变化上限，不是 1000 kW 的充放电功率上限。午夜连接也受式 (4) 约束，避免将剧烈变化隐藏于跨日边界。

对模式 m ，以 s_t^m 和 o_t^m 分别表示启动与关闭。以下线性约束准确表达状态转换：

$$\begin{aligned} s_t^m &\geq z_t^m - z_{t-1}^m, & s_t^m &\leq z_t^m, & s_t^m &\leq 1 - z_{t-1}^m, \\ o_t^m &\geq z_{t-1}^m - z_t^m, & o_t^m &\leq z_{t-1}^m, & o_t^m &\leq 1 - z_t^m, & 0 \leq s_t^m, o_t^m \leq 1. \end{aligned} \quad (5)$$

当 z 为二元时，这些约束已使 s, o 取正确的 0 或 1，无须额外增加整数属性。设同模式最短运行 $U = 3$ 段、最短关闭 $D = 2$ 段，则

$$\sum_{j=0}^{U-1} z_{t+j}^m \geq U s_t^m, \quad \sum_{j=0}^{D-1} (1 - z_{t+j}^m) \geq D o_t^m. \quad (6)$$

所有模式下标循环取模。例如模式在 t 启动后，连续 30 分钟不得关闭；关闭后 20 分钟内不得重新启动同一模式，但不意味着整台电池必须完全停机 20 分钟。 R_{ramp}, U, D 是探索性运行假设，均在三层优化中生效，不是题面、国标或厂家给出的硬件限值。

5.2.3 三层目标与经济让步预算

将上述约束构成的可行域记为 $\mathcal{X}(R_{\text{ramp}}, U, D)$ 。第一层以购电费用为目标：

$$F_1(x) = \sum_{t=1}^T p_t g_t, \quad C^* = \min_{x \in \mathcal{X}} F_1(x). \quad (7)$$

在未考虑容量机会成本的局部解释下，低价购电经完整充放电后用于替代高价电，只有 $p_{\text{low}}/0.9 < p_{\text{high}}$ 才有套利空间；实际方案仍需由全天状态耦合约束确定，不能仅按价格排序独立分配充放电。

第二层评价功率变化、启动与短段。为线性化绝对差，引入 v_t ：

$$v_t \geq P_t^{\text{bat}} - P_{t-1}^{\text{bat}}, \quad v_t \geq P_{t-1}^{\text{bat}} - P_t^{\text{bat}}, \quad \mathcal{V} = \sum_{t=1}^T v_t, \quad N_s = \sum_{t=1}^T (s_t^c + s_t^d). \quad (8)$$

正权重最小化使 v_t 取绝对差。 $\mathcal{V}$ 的单位为 kW，表示离散总变差，不是电量或 kW/h。设参考段长 $K = 3$ 、第 j 个循环运行段长为 ℓ_j ，短段缺额为 $B = \sum_j (K - \ell_j)^+$ 。若保留旧模型的统一编码，可对 $k = 1, \dots, K - 1$ 设置

$$0 \leq b_{t,k}^m \leq s_t^m, \quad b_{t,k}^m \geq s_t^m - z_{t+j}^m \quad (j = 1, \dots, k),$$

$$b_{t,k}^m \leq k - \sum_{j=1}^k z_{t+j}^m, \quad B = \sum_{m,t,k} b_{t,k}^m. \quad (9)$$

启动后前 k 段中发生中断时 $b = 1$ ，否则为 0。修订版已强制 $U \geq K = 3$ ，故 B 恒为 0；保留该项只是与旧方案及敏感性定义兼容，不能把它称为本次额外发挥作用的惩罚。

采用自然上界归一化，第二层不平稳程度定义为

$$F_2(x) = \lambda_V \frac{\mathcal{V}}{2P_{\max}T} + \frac{N_s}{2T} + \frac{B}{2T(K-1)}, \quad \lambda_V = 1. \quad (10)$$

这里的 λ_V 专指功率变差权重，与后续随机调度的风险权重区分。归一化消除量纲，但不代表三指标已由电池寿命数据标定为同等重要。

严格经济上界仅有数值容差时，平滑空间有限。因此引入可解释的费用让步比例 δ ：

$$S^* = \min_{x \in \mathcal{X}} F_2(x),$$

$$\text{s.t. } F_1(x) \leq (1 + \delta)C^* + \epsilon_C, \quad \delta = 0.001, \quad \epsilon_C = 10^{-4} \text{ 元}. \quad (11)$$

δ 是主动接受的经济让步， ϵ_C 才是浮点数值容差；二者不能混淆。基准新增运行约束下 $C^* = 34080.95139956881$ 元，故后层费用上界约为 34115.032451 元。这不是在原方案 33801.495642 元之上只增加 0.1%，而是在新可行域的最低电费之上增加 0.1%。

第三层在上述预算和平稳性优先级下减少外购电量：

$$\min_{x \in \mathcal{X}} F_3(x) = \sum_{t=1}^T g_t,$$

$$\text{s.t. } F_1(x) \leq (1 + \delta)C^* + \epsilon_C,$$

$$F_2(x) \leq (1 + \rho)S^* + \epsilon_S, \quad \rho = 0, \quad \epsilon_S = 10^{-7}. \quad (12)$$

ρ 用于检验额外放宽平稳性后的节能空间，主方案取 0。三层仍依序求解，但因存在非零 δ ，应称为带让步预算的层次优化，而非声称严格保持原始最低电费。

5.3 求解方法与关键结果

5.3.1 顺序 MILP 求解与停止规则

采用 Python 读取附件和构造稀疏约束，使用 SciPy 的 `optimize.milp` 调用 HiGHS 求解器 [3]。原推导记录的环境为 Python 3.13.5、NumPy 2.1.3、SciPy 1.15.3；修订工作簿记录同类 SciPy/HiGHS 三次 MILP 流程。变量上下界通过 `Bounds` 给出，线性行约束以 `LinearConstraint` 组织，模式变量设置整数属性并限制在 $[0, 1]$ 。

具体过程为：读取 144 段数据并完成单位与时间映射；构造式 (1)–(9)；先解 F_1 取得 C^* ，追加式 (11) 的费用上界，再解 F_2 取得 S^* ；最后追加平稳性上界并解 F_3 。每层都检查求解状态、可行性和相对 MIP 间隙，要求间隙不超过 10^{-9} ；未达到停止要求的可行解不能作为已证最优解报告。该流程不是通过增加训练轮数拟合数据，也不能通过连续 LP 解取整代替整数求解。

表 2 列出修订工作簿的分层记录。最优性间隙均记录为 0，分别对应各层当时的约束集合；该结论不表示修订方案仍是无新增运行要求下的电费最优解。记录耗时依次约 0.253、4.242、4.629 秒，只反映原计算环境。第二层最优 $S^* = 0.036950809762228$ ，

表 2 修订方案的三层求解记录

层次	电费/元	购电量/kWh	总变差/kW	启动次数
第一层	34080.951400	57572.396296	50943.278409	6
第二层	34115.032451	57560.643804	33209.166058	4
第三层	34115.032451	57560.616077	33209.310058	4

第三层为 0.036950909762228，差值约 10^{-7} ，与预设容差一致。第三层购电量减少约 0.027727 kWh，仅为很小的数值选择收益，不应包装成显著节能。

5.3.2 指定区间与储能汇总

最终方案的全天购电量为 **57560.616077 kWh**、购电费为 **34115.032451 元**。按题目要求的六个指定区间和四小时储能汇总，结果如表 3、表 4。全天充、放电量均为交流侧电量。同一四小时区间出现充、放电两个非零汇总，是不同 10 分钟动作累加的结果，不违反互斥。指定区间购电为零意味着光伏与储能已满足当期负载，并非负载为零。修订方案在 18:00–18:10 购电增加、20:00–20:10 仍有少量购电，说明运行约束下最优安排不再是每个高价区间都尽量瞬时放电，而要兼顾前后功率衔接及日末储电量恢复。

表 3 指定区间购电量，单位：kWh

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.000000	12:00–12:10	480.412450	14:00–14:10	0.000000
16:00–16:10	445.431650	18:00–18:10	621.850212	20:00–20:10	2.246095

表 4 各四小时区间充放电量，单位：kWh

时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	5059.644256	0.000000
4:00–8:00	0.000000	7357.436146
8:00–12:00	5071.280472	1702.996983
12:00–16:00	4995.867450	0.000000
16:00–20:00	0.000000	6729.235006
20:00–24:00	5059.644256	2378.124655
全天	20186.436434	18167.792791

日初储电量 6000 kWh；日末储电量 6000 kWh。

5.4 结果分析与参数选择

5.4.1 功率曲线及经济代价

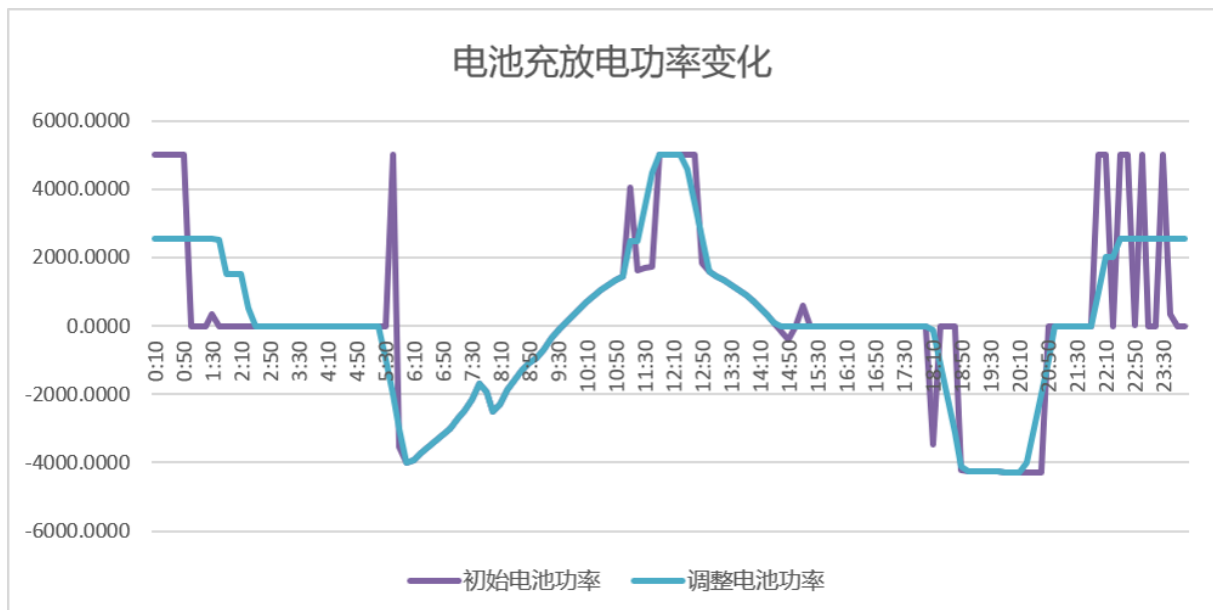


图 1 原严格经济方案与修订方案的电池功率对比

图 1 中正值为充电、负值为放电。横轴沿用原图的右端时间标记，应按前述规则对应实际区间。原曲线尤其在晚间低价区间反复接近 5000 kW 后回零；修订曲线将这些分散动作连接为较连续的充电过程，并限制转入放电及返回充电时的相邻功率变化。图中的连接线仅用于展示 144 段离散计划，不表示已经模拟区间内部的连续控制过程。

表 5 原严格经济方案与修订方案对比

指标	原方案	修订方案
全天购电费/元	33801.495642	34115.032451
全天购电量/kWh	57526.243478	57560.616077
循环功率总变差/kW	102684.580766	33209.310058
相邻最大功率变化/kW	8546.841063	1000.000000
运行段启动次数	12	4
短于 30 分钟的运行段数	6	0
最短连续运行时间/min	10	170
储能转换损耗/kWh	1984.271045	2018.643643

表 5 显示，总变差下降 67.6589%，启动次数减少 66.6667%，短动作消除，但购电费增加 313.536809 元，即 0.9276%，购电量增加 34.372598 kWh。经济代价可进一步分解：新增运行约束将原第一层最低电费 33801.495542 元提高至 34080.951400 元，增加约 279.455857 元；随后 0.1% 预算允许费用再增加约 34.081051 元。因而总体平滑收益是运行约束与经济让步共同作用的结果，不能将 67.6589% 全部解释为只放宽 0.1% 成本的单独效果。

以无储能时直接购入正净负荷为对照，保持同一负载与光伏：

$$g_t^{(0)} = (L_t - V_t)^+ \Delta t, \quad C^{(0)} = \sum_t p_t g_t^{(0)} = 48052.046591 \text{ 元}.$$

修订方案仍比无储能节约购电费 29.0040%，但这是储能时移与光伏利用的综合收益，不是平稳性目标独立创造的收益。该方案直接给出了每日 0 时可下发的 144 段购电与储能计划；其定位是有明确经济预算的工程折中解，而不是取代原严格经济基准的更低电费解。

5.4.2 电费让步比例的选择

固定 $R_{\text{ramp}} = 1000$ 、 $U = 3$ 、 $D = 2$ 、 $\lambda_V = 1$ 及 $\rho = 0$ ，以单因素方式改变 δ 。表 6 采用本轮敏感性结果，电费由对应 144 段购电量与附件电价逐项相乘后求和，未混用上一轮敏感性表。低功率时段定义为有效运行但绝对净功率小于 50 kW 的区间；50 kW 仅是

表 6 经济让步比例的敏感性

$\delta/\%$	电费/元	购电量/kWh	总变差/kW	启动数	低功率段数
0	34080.951500	57572.396243	50937.422408	6	4
0.05	34097.991975	57570.686973	34345.407058	6	1
0.10	34115.032451	57560.616077	33209.310058	4	0
0.20	34149.113402	57552.981594	31090.138980	4	0
0.50	34251.356257	57516.782839	28513.498282	4	0

诊断阈值，不是模型强加的最低功率。从 0 提高到 0.05% 已明显降低总变差，但仍有 6 次启动和 1 个低功率区间；在所测试的离散网格中，0.10% 是首次同时达到 4 次启动且无低功率区间的让步比例。因此，选择 $\delta = 0.001$ 是基于经济支出与动作连续性的折中，而不是已经证明连续参数空间中的唯一最优值。继续提高到 0.20% 或 0.50% 仍可降低总变差，但启动数不再下降，需支付更高费用；不存在“超过 0.1% 就完全无收益”的结论。

5.4.3 运行边界、权重及第三层退让

本轮共设置基准 S00 与 15 组单因素实验。除表 6 外，其余结果见表 7，未列参数均保持基准值。

爬坡上限是重要的运行-经济权衡因素。收紧至 500 kW，电费较基准增加 367.043361 元，而总变差仅继续减少约 1114.357196 kW；放宽至 2000 kW 可少支出 169.891354 元，但总变差增加约 6293.005737 kW，并出现 1 个低功率区间。1000 kW 因而是本次候选集中的折中设置，而不是已确认的物理最优阈值。

需要区分“最终解上约束是否紧”与“该参数是否影响整个层次优化”。基准最短运行 170 分钟、同模式最短关闭 430 分钟，均超过 30、20 分钟限值，但调整限值会改变第一层最低费用 C^* ，继而改变式 (11) 的绝对费用预算。因此，将最短运行提高至 60 分钟后结果仍可能变化，不能仅据基准最终解中约束松弛就断言该参数不敏感。

本轮 $\lambda_V = 0.25, 1, 4$ 时启动均为 4 次，费用相同，购电量与总变差仅小幅变化，支持采用 $\lambda_V = 1$ 作为容易解释的基准偏好；这不证明所有权重均等价。不同 λ_V 的综合 F_2 量尺不同，应比较实际总变差等原始指标，且不同轮次的近优解不得混写。第三层将 ρ 增至 5% 时，购电量仅减少 18.943601 kWh (约 0.0329%)，总变差则增加 2660.458303 kW (约 8.01%)。因此本方案保持 $\rho = 0$ ，不为很小的外购电量下降进一步让步运行质量。

以上均为单因素实验，不含多参数交互；运行时段细节也可能受到整数模式变化与近优多解影响。因此本文只给出所检验范围内的权衡解释，不宣称已完成全参数鲁棒优化。

表 7 其他参数的单因素敏感性

变化项	电费/元	购电量/kWh	总变差/kW
基准	34115.032451	57560.616077	33209.310058
变化上限 500 kW	34482.075812	57521.915123	32094.952862
变化上限 2000 kW	33945.141097	57487.828245	39502.315795
最短运行 60 min	34124.621164	57556.383442	32374.851424
最短运行 180 min	34137.274093	57556.379924	31566.967749
同模式关闭 60 min	34124.504926	57556.383442	32383.791403
同模式关闭 120 min	34135.248964	57556.381637	31684.478190
$\lambda_V = 0.25$	34115.032451	57560.341512	33213.137043
$\lambda_V = 4$	34115.032451	57560.634344	33209.202058
$\rho = 0.5\%$	34115.032451	57556.737585	33475.355888
$\rho = 2\%$	34115.032451	57550.630542	34273.493379
$\rho = 5\%$	34115.032451	57541.672476	35869.768360

5.5 模型检验

5.5.1 逐段可行性与导出一致性检验

本问属于确定性约束优化，检验重点是物理可行、计费一致和分层最优性，而非对优化残差作正态性检验。首先从导出的 144 段购电、充放电与储电量重新计算

$$\begin{aligned} r_{\text{bal}} &= \max_t |g_t/\Delta t + V_t + P_t^d - L_t - P_t^c - w_t/\Delta t|, \\ r_E &= \max_t |E_{t+1} - E_t - \eta_c P_t^c \Delta t + P_t^d \Delta t/\eta_d|. \end{aligned} \quad (13)$$

再检查 145 个储电边界、相邻区间状态传递、充放电互斥、循环功率变化和循环模式段长。功率与能量残差分别在各自单位下核对；对导出浮点值采用 10^{-6} kW 或 10^{-6} kWh 的审计阈值，不能以该数值容差放松真实运行限制。残差量级只说明计算和导出的一致性，不代表光伏预测误差也达到这一精度。敏感性各方案的购电量可由其计划列独立求和复算；其他运行指标来自各方案汇总记录，因该文件未逐方案保存完整充放电状态，不能将它们宣称为本次全部重新复核过的时序可行性结果。

5.5.2 全天能量与经济目标核验

对式 (2) 全天求和，利用 $E_{145} = E_1$ ，得到

$$Q_d = \eta_c \eta_d Q_c = 0.9 Q_c, \quad Q_{\text{loss}} = Q_c - Q_d = 0.1 Q_c. \quad (14)$$

表 8 修订方案的独立数值复核

项目	复核结果	判定依据
最大功率平衡残差/kW	2.72×10^{-10}	小于 10^{-6}
最大储电递推残差/kWh	4.31×10^{-11}	小于 10^{-6}
相邻区间储电衔接误差/kWh	0	前段期末等于后段期初
日初、日末相对 6000 偏差/kWh	0	周期储电条件满足
储电量最小、最大/kWh	1200, 10800	浮点精度内满足安全范围
最大充、放电功率/kW	5000, 4268.747931	均不超过 5000
同时充放电功率/kW	0	逐段互斥满足
最大相邻功率变化/kW	1000.000000	含跨午夜, 限值满足
最短运行、同模式关闭/min	170, 430	分别不低于 30、20
计划表与明细购电量最大差/kWh	0	144 段逐项一致
四小时充放电汇总最大差/kWh	9.10×10^{-13}	小于 10^{-6}

进一步将式 (1) 求和:

$$Q_g = Q_L - Q_V + Q_{\text{loss}} + Q_w. \quad (15)$$

修订解 $Q_c = 20186.436434$ 、 $Q_d = 18167.792791$ 、 $Q_{\text{loss}} = 2018.643643$ kWh, 未利用电量为 0, 因此

$$57560.616077 = 111024.808100 - 55482.835667 + 2018.643643 + 0 \quad (\text{kWh}),$$

未舍入数据的恒等式残差约 1.38×10^{-10} kWh。这既验证了总程效率口径, 也说明本次购电量相对旧方案增加 34.372598 kWh 与额外转换损耗相符, 不能宣称修订在平滑的同时还减少了原方案总购电量。

最后逐项重算 $\sum_t p_t g_t$, 结果为 34115.032450968385 元, 与费用预算 $(1+0.001)C^* + 10^{-4}$ 元在浮点精度内一致; 以实际功率和模式重算 F_2 , 满足 $S^* + 10^{-7}$ 。工作簿记录的三层 MIP 间隙均为 0, 为各自约束下的最优性提供求解器证据; 本文另行复核的是导出方案的物理与账目一致性, 不将记录转述冒称为再次独立运行全部优化。由此, 本问形成了从约束、经济让步、求解到指定时段输出的完整闭环, 同时保留了给定预测、候选运行限值和未标定寿命效益等适用边界。

六、 问题二的模型的建立和求解

6.1 具体分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解

七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

9.2 误差分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

参考文献

- [1] BABIĆ L, LAURICELLA M, CEUSTERS G, et al. Data-driven non-parametric chance-constrained model predictive control for microgrids energy management using small data batches[J]. *Frontiers in Control Engineering*, 2023, 4: 1237759. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcteg.2023.1237759>.
- [2] GESLIN A, XU L, GANAPATHI D, et al. Dynamic cycling enhances battery lifetime[J]. *Nature Energy*, 2025, 10: 172–180. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41560-024-01675-8>.
- [3] SciPy contributors. scipy.optimize.milp: Mixed-integer linear programming[EB/OL]. SciPy 1.15.3 documentation. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.15.3/reference/generated/scipy.optimize.milp.html>.

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
数据预处理.py	预处理程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	问题四程序代码